

Klausur Wechselstromlehre im WS2014/15

Hochschule Karlsruhe, Prof. Feßler, Prof. Sapotta

Bitte füllen Sie zu allererst die folgende Kopfzeile **lesbar** aus:

Familiennamen	Vorname	Matrikelnummer	EEB	EIB	EAB	Sonst.
			○	○	○	○

Aufgabe	Mögliche Punkte	Punkte *
1.1	12	
1.2	13	
2.1	3	
2.2	3	
2.3	3	
2.4	3	
2.5	3	
2.6	5	
3.1	5	
3.2	2	
3.3	2	
3.4	2	
3.5	6	
3.6	3	
Summe	65	

* diese Spalte wird vom Korrektor ausgefüllt

1. Aufgabe

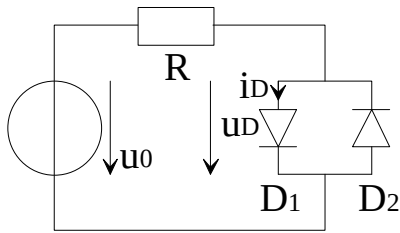


Bild 1.1 Schaltbild

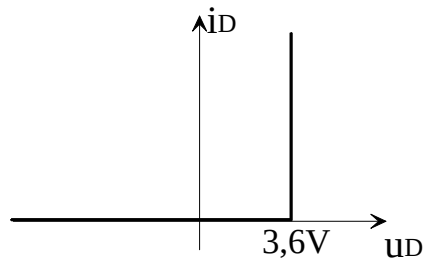


Bild 1.2 Kennlinie einer Diode

Eine sinusförmige Wechselspannungsquelle mit einem Effektivwert von $U_0 = 8V$, $f = 50Hz$ versorgt gemäß Bild 1.1 über einen Vorwiderstand R zwei antiparallel geschaltete Leuchtdioden D_1 und D_2 . Die Kennlinie einer Leuchtdiode $i_D = f(u_D)$ werde vereinfachend gemäß Bild 1.2 als eine konstante Spannung von $3,6V$ in Flussrichtung für $I_D > 0A$ angenommen.

1.1 Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf von $u_D(t)$ im Bereich $0s \leq t \leq 10ms$ und berechnen Sie den Effektivwert der Spannung U_D an den Leuchtdioden!

1.2 Dimensionieren Sie den Widerstand R so, dass der Mittelwert des Stroms durch eine Leuchtdiode $30mA$ beträgt!

Hinweis: $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \cos 2x$

2. Aufgabe

Gegeben ist die Serienschaltung einer Spule mit einer Induktivität von $L=900\text{mH}$, eines Kondensators mit der Kapazität $C=10\mu\text{F}$ und eines Widerstands $R=110\Omega$ gemäß Bild 2.1. Die Schaltung wird an die Netzspannung gelegt. Dies sei eine cosinusförmige Spannung mit einem Effektivwert von $U_0 = 230\text{V}$ und einer Frequenz von 50Hz und einer Phase von 0° .

2.1 Für welche maximale Spannung (Scheitelwert) muss der Kondensator dimensioniert werden?

2.2 Für welchen maximalen Strom (Scheitelwert) muss die Spule dimensioniert werden?

2.3 Für welche thermische Leistung muss der Widerstand dimensioniert werden?

2.4 Bestimmen Sie die Blindleistungsaufnahme der Schaltung!

2.5 Stellen Sie die Spannung an der Spule, am Kondensator und am Widerstand sowie den Strom in der Form $A = \hat{A} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$ unter Angabe von $\hat{A}$ und φ dar! Benutzen Sie dazu das Diagramm auf dieser Seite!

2.6 Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm, aus dem die Lage aller 4 Spannungszeiger und des Stromzeigers hervorgeht! Benutzen Sie dazu die Vorgabe aus Bild 2.2 und den Maßstab $1\text{cm} \hat{=} 50\text{V}$ und $1\text{cm} \hat{=} 0,5\text{A}$!

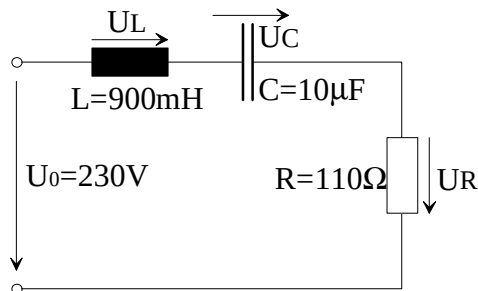


Bild 2.1: Schaltung zu Aufgabe 2

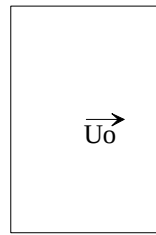
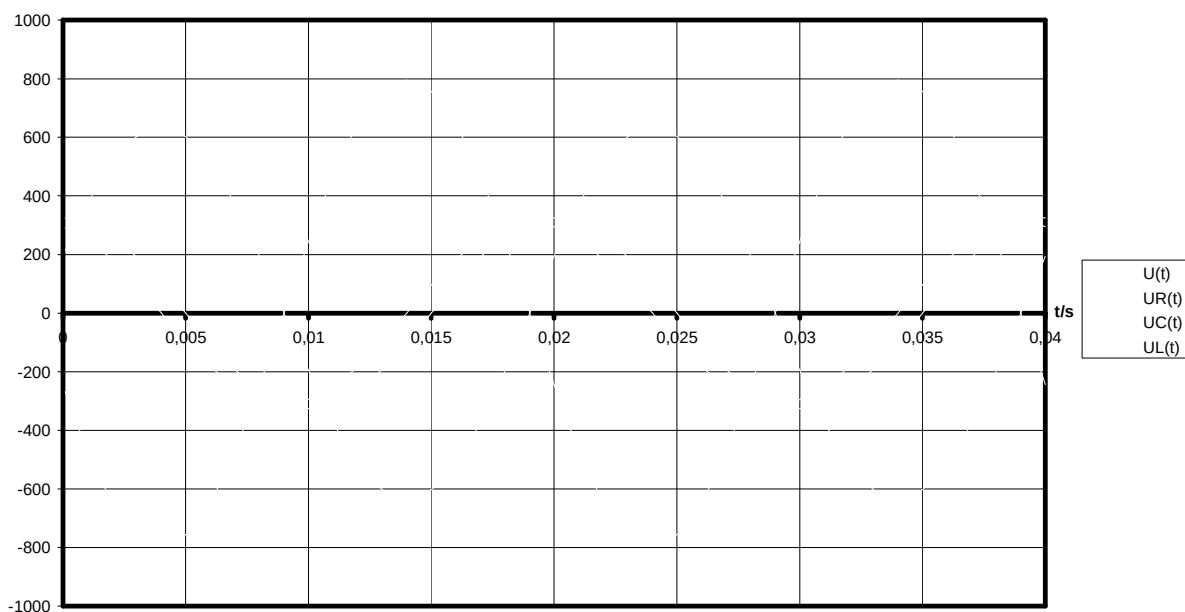


Bild 2.2: zur Lage des Zeigerdiagramms



zu Aufgabe 2.5

3. Aufgabe

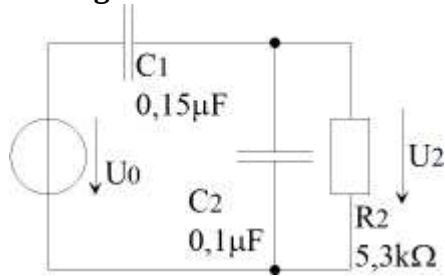


Bild 3

Bild 3 zeigt eine Schaltung, bestehend aus einer Wechselspannungsquelle, einem ersten Kondensator $C_1 = 0,15\mu\text{F}$, einem zweiten Kondensator $C_2 = 0,1\mu\text{F}$ und einem Widerstand $R_2 = 5,3\text{k}\Omega$.

3.1 Berechnen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\frac{U_2}{U_0}$! Stellen Sie das Ergebnis ohne

Doppelbrüche dar!

3.2 Welchen Wert in dB nimmt die Übertragungsfunktion für sehr hohe Frequenzen an?

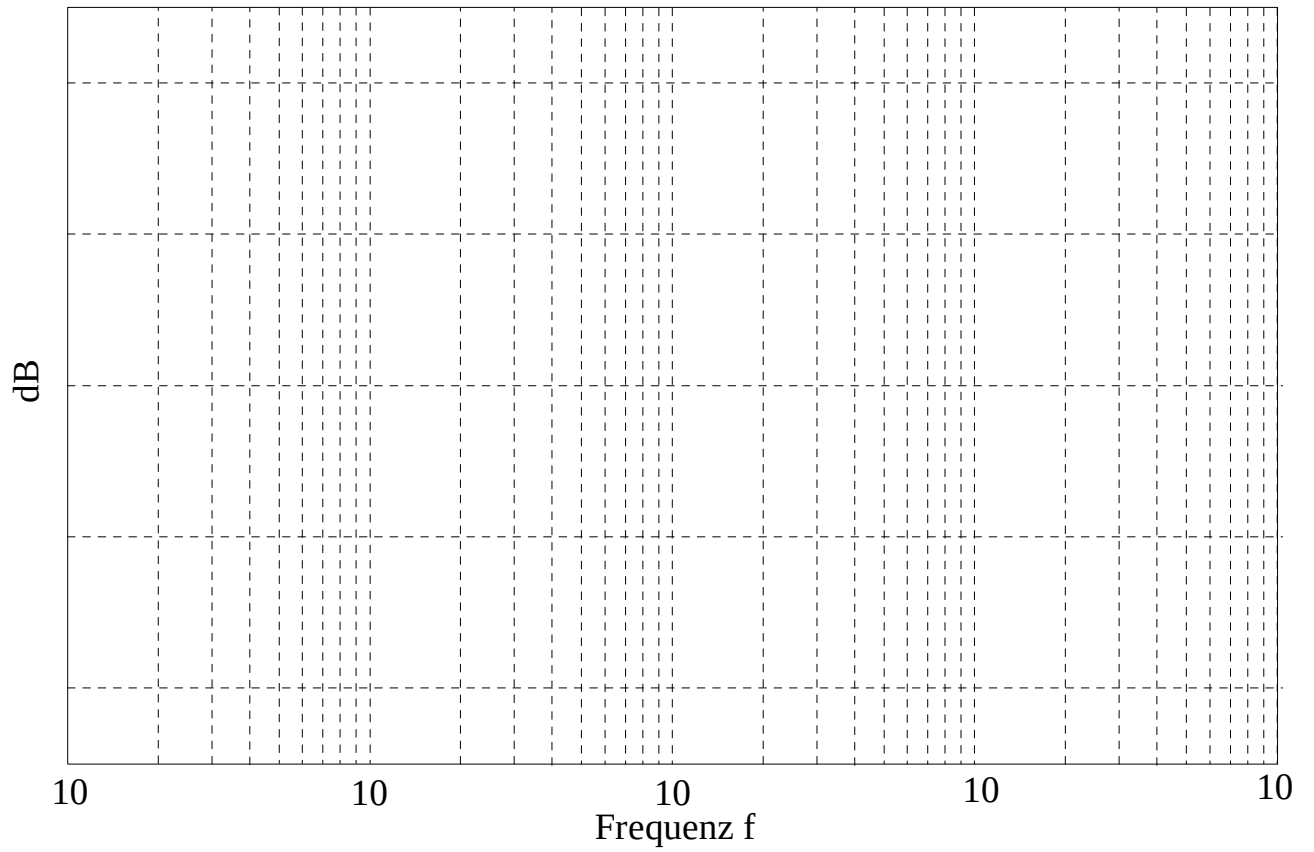
3.3 Formen Sie die Übertragungsfunktion so um, dass ein Hoch/Tiefpass und ein Proportionalitätsfaktor erkennbar wird!

3.4 Bestimmen Sie die 3dB-Grenzfrequenz!

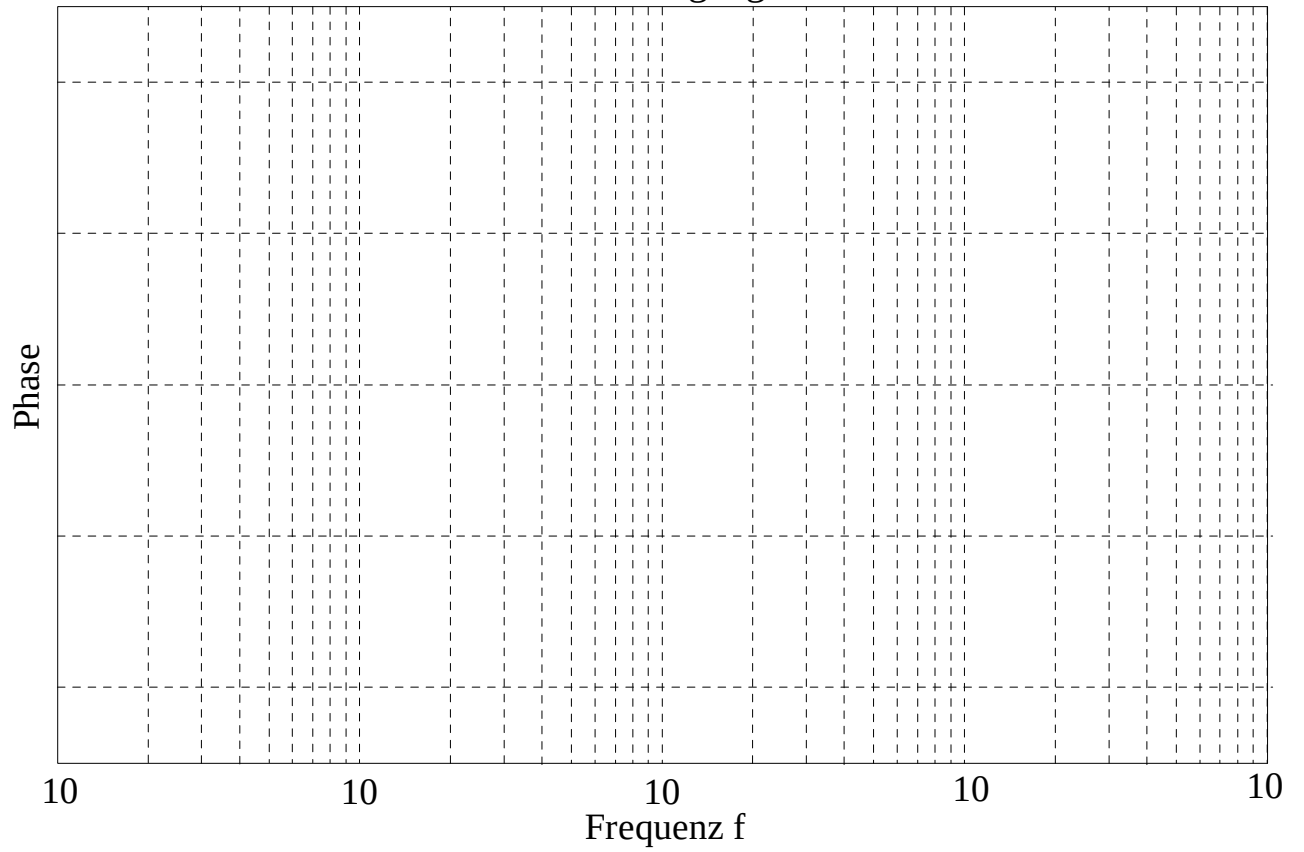
3.5 Zeichnen Sie das Bode-Diagramm der Übertragungsfunktion nach Betrag und Phase im Frequenzbereich 10Hz..100kHz!

3.6 Sei $U_0(t) = 10\text{V} \cdot \cos\left(2\pi \cdot 200\text{Hz} \cdot t + 30^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}\right)$. Berechnen Sie $U_2(t)$!

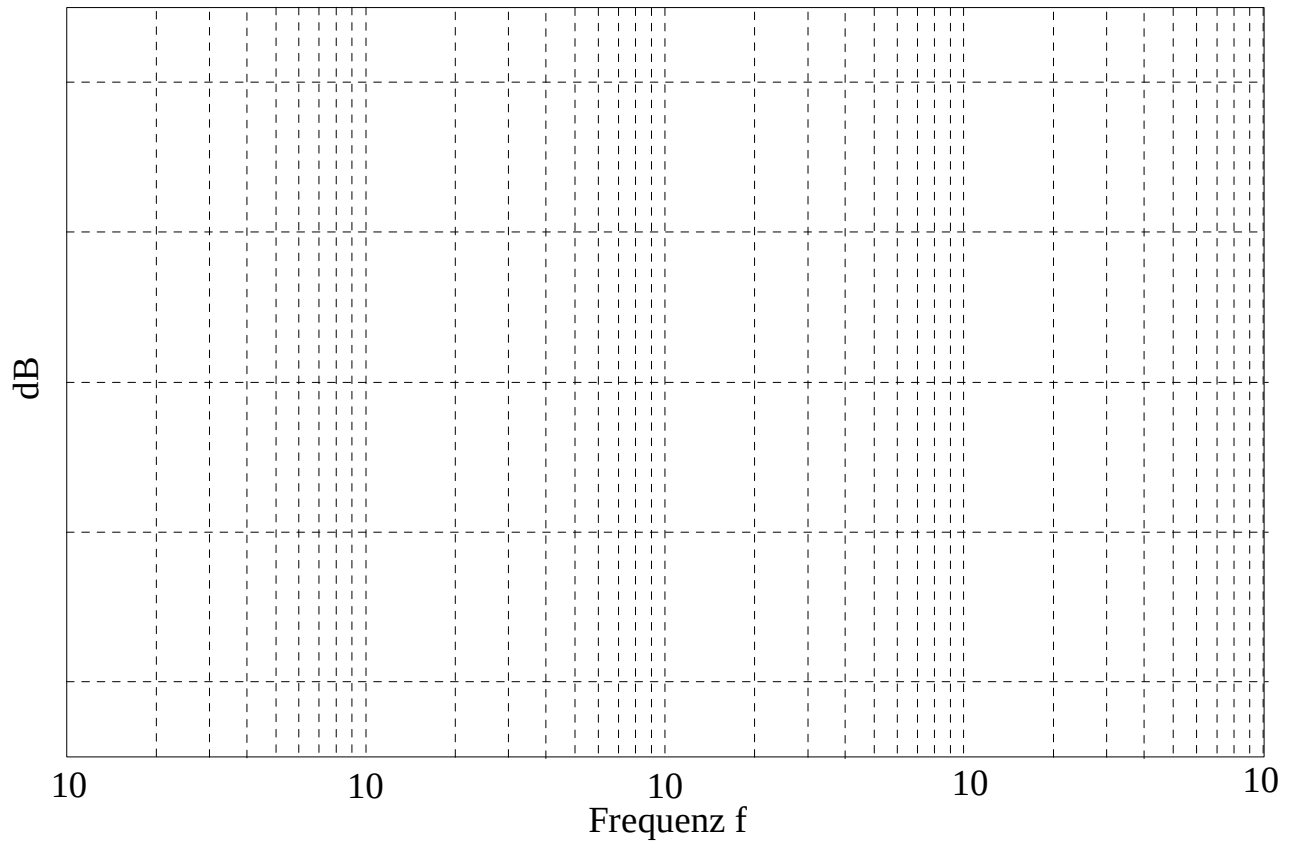
Amplitudengang



Phasengang



Amplitudengang



Phasengang

